

Pregunta 1 (Opción A) · Estructuras: viga en voladizo

Estructuras · 2,5 puntos (a:0,5 · b:1,25 · c:0,75)

ENUNCIADO

La viga que se muestra en la figura tiene aplicada la fuerza distribuida como se indica (empotramiento en A, extremo B libre; $W = 5.000 \text{ N/m}$, longitud 10 m).

- Calcular las reacciones en los apoyos. (0,5 ptos.)
- Calcular los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 ptos.)
- Representar los diagramas de los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (0,75 ptos.)



Viga en voladizo empotrada en A con carga uniformemente distribuida.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Es una **viga en voladizo** (empotrada en A, libre en B). El empotramiento aporta una **reacción vertical** R_A y un **momento de empotramiento** M_A .
- La carga distribuida uniforme equivale a una resultante $R = W \cdot L$ aplicada en el centro de la viga.
- Equilibrio: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$.
- Esfuerzo cortante $V(x)$ y momento flector $M(x)$ por tramos; se cumple $\frac{dM}{dx} = V$.

a) Reacciones en el empotramiento

Resultante de la carga distribuida:

$$R = W \cdot L = 5000 \cdot 10 = 50\,000 \text{ N} = 50 \text{ kN}$$

aplicada en el centro de la viga (a 5 m de A). Equilibrio de fuerzas verticales y de momentos respecto de A:

$$R_A = W \cdot L = 50\,000 \text{ N} = 50 \text{ kN} (\uparrow)$$

$$M_A = W \cdot L \cdot \frac{L}{2} = \frac{WL^2}{2} = \frac{5000 \cdot 10^2}{2} = 250\,000 \text{ N} \cdot \text{m} = 250 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Resultado: $R_A = 50 \text{ kN}$ (hacia arriba) y momento de empotramiento $M_A = 250 \text{ kN} \cdot \text{m}$.

b) Esfuerzos cortantes y momentos flectores

Tomamos una sección a una distancia x medida **desde el extremo libre B** (así no interviene el empotramiento). La porción a la derecha soporta la carga $W \cdot x$:

$$V(x) = W \cdot x = 5000x \quad (0 \leq x \leq 10)$$

$$M(x) = -W \cdot x \cdot \frac{x}{2} = -\frac{Wx^2}{2} = -2500x^2$$

Valores en los extremos:

Sección	Cortante V	Momento flector M
B (extremo libre, $x = 0$)	0	0
Centro ($x = 5$ m)	25 kN	-62,5 kN·m
A (empotramiento, $x = 10$ m)	50 kN	-250 kN·m

El cortante varía de forma **lineal** (de 0 en B a 50 kN en A) y el momento flector de forma **parabólica** (de 0 en B a -250 kN·m en A). El signo negativo indica flexión con las fibras superiores traccionadas (momento de empotramiento).

Resultado: $V_{\max} = 50$ kN y $M_{\max} = 250$ kN · m, ambos en el empotramiento A.

c) Diagramas de esfuerzos

Esfuerzo cortante V



Diagrama de cortantes: lineal, máximo 50 kN en el empotramiento A y nulo en B.

Momento flector M



Diagrama de momentos flectores: parabólico, nulo en B y máximo (-250 kN·m) en A.